

Zadanie

Cel zadania polega na implementacji perceptronu dwuwarstwowego oraz nauczaniu go reprezentowania zadanej funkcji $f(x)$, opisującej rozkład Laplace'a. Funkcja ta jest dana wzorem:

$$f(x) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x-\mu|}{b}}$$

- Zakres x : $[-8, 8]$
- Wartości μ i b : $\mu = 0$ i $b = 1$

Zadanie realizowane jest w zespołach dwuosobowych.

Kroki do wykonania

1. Zaimplementuj perceptron dwuwarstwowo, który będzie reprezentował funkcję $f(x)$ dla zadanego zakresu x oraz wartości μ i b .
2. Zbadaj jakość aproksymacji, obliczając Mean Squared Error (MSE) oraz Mean Absolute Error (MAE) między wartościami rzeczywistymi funkcji a wartościami przewidywanymi przez sieć.
3. Przedstaw wykres funkcji rzeczywistej oraz funkcji przewidywanej przez sieć.
4. Zbadaj, jak liczba neuronów w warstwie ukrytej wpływa na jakość aproksymacji, zmieniając jej wartość i porównując wyniki.

Wskazówki

- Użyj funkcji aktywacji sigmoidalnej w warstwie ukrytej i metody gradientowej do znajdowania wag sieci.
- Zadbaj o odpowiedni dobór współczynnika uczenia oraz liczby iteracji uczenia.